CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Rolle avec un facteur exponentiel

Énoncé

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ dérivable avec $f(a) = f(b) = 0$.

1. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = \lambda f(c)$.
2. Plus généralement, soit φ continue sur $[a, b]$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = \varphi(c) f(c)$.
3. Application : si $0 < a < b$, montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que la tangente au graphe de f en c passe par l'origine.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f dérivable sur $[a, b]$, donc continue ; $f(a) = f(b) = 0$.

Ce qu'on te demande. Trouver un point où $f' - \lambda f$ s'annule.

Corrigé

1. Une fonction auxiliaire

Idée : on veut une fonction dont la dérivée s'annule exactement quand $f' - \lambda f = 0$. Le facteur $e^{-\lambda x}$ fait apparaître cette combinaison en dérivant (comme pour résoudre $y' = \lambda y$).

Posons $g(x) = e^{-\lambda x} f(x)$. Par la formule $(uv)' = u'v + uv'$ avec $u = e^{-\lambda x}$ ($u' = -\lambda e^{-\lambda x}$) et $v = f$:

$$g'(x) = -\lambda e^{-\lambda x} f(x) + e^{-\lambda x} f'(x) = e^{-\lambda x}\big(f'(x) - \lambda f(x)\big).$$

2. Appliquer Rolle

$g(a) = e^{-\lambda a} f(a) = 0 = g(b)$. Par Rolle, il existe $c \in]a, b[$ avec $g'(c) = 0$, soit $e^{-\lambda c}\big(f'(c) - \lambda f(c)\big) = 0$. Comme $e^{-\lambda c} \neq 0$:

$$\boxed{f'(c) = \lambda f(c).}$$

Exemple : $f(x) = \sin x$ sur $[0, \pi]$, $\lambda = 1$: $\cos c = \sin c$ a la solution $c = \frac{\pi}{4}$.

3. Avec un coefficient variable

On généralise l'astuce : à la place de λx (primitive de la constante λ), on prend une primitive de φ. φ est continue sur $[a,b]$, donc elle admet une primitive Φ (théorème fondamental de l'analyse).

Posons $g = e^{-\Phi} f$. Avec $(e^{-\Phi})' = -\Phi' e^{-\Phi} = -\varphi e^{-\Phi}$:

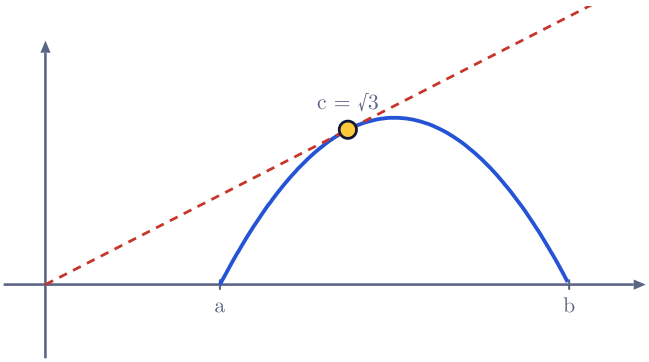
$$g' = -\varphi e^{-\Phi} f + e^{-\Phi} f' = e^{-\Phi}(f' - \varphi f).$$

$g(a) = e^{-\Phi(a)} f(a) = 0$ et de même $g(b) = 0$. **Théorème de Rolle** : il existe $c \in]a,b[$ avec $g'(c) = 0$. Comme $e^{-\Phi(c)} > 0$:

$$f'(c) = \varphi(c) f(c).$$

4. La tangente par l'origine

La tangente en c passe par l'origine $\iff f(c) = c f'(c) \iff f'(c) = \frac{1}{c} f(c)$. Avec $\varphi(x) = \frac{1}{x}$ (continue sur $[a,b]$ car $a > 0$), la question 2 donne ce c. Ici $\Phi = \ln$ et $g(x) = \frac{f(x)}{x}$: on a appliqué Rolle à $x \mapsto f(x)/x$.



$f(x) = -(x-1)(x-3)$ sur $[1,3]$: en $c = \sqrt{3}$, la tangente (en rouge) passe par l'origine.

Le piège

Appliquer Rolle à $f' - \lambda f$: on ne sait rien de ses valeurs en a et b. Il faut une fonction qui s'annule aux deux bouts.

La méthode

Pour faire apparaître $f' - \varphi f$: multiplier f par $e^{-\Phi}$ avec $\Phi' = \varphi$, puis Rolle.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Rolle.**

$$f \in \mathcal{C}^0([a,b]) \cap \mathcal{D}(]a,b[),\ f(a) = f(b) \implies \exists c \in]a,b[,\ f'(c) = 0.$$

Contre-exemple (non dérivable) :

$$f(x) = |x| \text{ sur } [-1,1], \qquad f'(x) = \pm 1 \neq 0.$$